

Лабораторная работа № 3. Настройка DHCP-сервера.

Презентация

Глушенок А. А.

19 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер (см. раздел 3.4.1).
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети (см. раздел 3.4.2).
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики (см. раздел 3.4.3).
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов (см. раздел 3.4.4).
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики (см. раздел 3.4.5).
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 3.4.6).

Выполнение лабораторной работы

Установка DHCP-сервера

1. Установите dhcp: dnf -y install kea

```
[root@server ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 [ 0/100 ] --- B/s | 0 B ---:-- ETA
```

Конфигурирование DHCP-сервера

1. Сохраните на всякий случай конфигурационный файл
2. Откройте файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` на редактирование. Поочередно вносим изменения.

```
// foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
{
    "name": "domain-search",
    "data": "aaglushenok.net"
},

// String options that have a comma in their values need to have
```

```
// but it's a lot of writing, so it's easier to do this instead:  
{  
    "name": "domain-name-servers",  
    "data": "192.168.1.1"  
},  
  
// Typically people prefer to refer to options by their names, so they
```

```
// Subnet identifier should be unique for each subnet.  
"id": 1,  
  
// This is mandatory parameter for each subnet.  
"subnet": "192.168.1.0/24",
```

```
// clients won't be able to get addresses, unless there are  
// host reservations defined for them.  
"pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
```

```
// For each IPv4 subnet you most likely need to specify at  
// least one router.  
"name": "routers",  
"data": "192.168.1.1"
```

3. Настройте привязку dhcpd к интерфейсу eth1 виртуальной машины server:

```
// interface name (e.g. 'eth0/192.0.2.1').  
"interfaces": [ "eth1" ]  
  
// Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
```

4. Проверьте правильность конфигурационного файла

```
[root@server ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-19 11:27:03.994 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/12404.140718982535296] DHCP4_RESERVED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
2026-09-19 11:27:03.994 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/12404.140718982535296] DHCP4_RESERVED_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-19 11:27:03.995 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12404.140718982535296] DHCP4_RESERVED_NEW_SUBNET4 a new subnet has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 11:27:03.995 ERROR [kea-dhcp4.dhcp4/12404.140718982535296] DHCP4_PARSER_FAIL failed to create or run parser for configuration element subnet4: specified reservation '192.0.2.201' is not within the IPv4 subnet '192.168.1.0/24'
2026-09-19 11:27:03.995 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12404.140718982535296] DHCP4_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the following lease backend types are available: memfile
2026-09-19 11:27:03.995 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12404.140718982535296] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backend types are available:
2026-09-19 11:27:03.995 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/12404.140718982535296] DHCP4_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following forensic backend types are available:
2026-09-19 11:27:03.995 INFO [kea-dhcp4.database/12404.140718982535296] CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config backend types are available:
```

5. Перезагрузите конфигурацию dhcpcd и разрешите загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины server:

```
[root@server ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service'
[root@server ~]#
```

6. Добавьте запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны и в конце файла обратной зоны, измените серийный номер файла зоны

```
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/aaglushenok.net
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.aaglushenok.net. (
                                2026091901 ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H      ; minimum

    NS      @
    A       192.168.1.1
    AAAA    ::1

$ORIGIN aaglushenok.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
```

Конфигурирование DHCP-сервера

```
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.aaglushenok.net. (
                                2026091901 ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )    ; minimum

      NS      @
      A       192.168.1.1
      AAAA    ::1
      PTR     server.aaglushenok.net.

$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aaglushenok.net.
1 PTR ns.aaglushenok.net.
1 PTR dhcp.aaglushenok.net.
```

7. Перезапустите named
8. Проверьте, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени:

```
[root@server ~]# systemctl restart named
[root@server ~]# ping dhcp.aaglushenok.net
PING dhcp.aaglushenok.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ns.aaglushenok.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.022 ms
64 bytes from ns.aaglushenok.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from ns.aaglushenok.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from ns.aaglushenok.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.065 ms
```

9. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP

```
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns ssh
[root@server ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd ase
qnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filerdemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
in-testnet bitcoind-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization
-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over
```

Конфигурирование DHCP-сервера

```
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[root@server ~]# █
```

10. Восстановите контекст безопасности в SELinux:

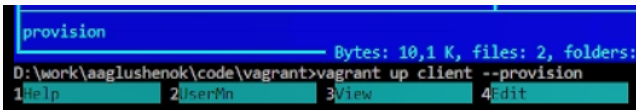
```
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
[root@server ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server ~]# █
```

11. В дополнительном терминале запустите мониторинг происходящих в системе процессов в реальном времени
12. В основном рабочем терминале запустите DHCP-сервер
13. Если запуск DHCP-сервера прошёл успешно, то не выключая виртуальной машины приступите к анализу работы DHCP-сервера на клиенте

```
сен 19 11:54:07 server systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server...
сен 19 11:54:07 server kea-dhcp4[17869]: 2026-09-19 11:54:07.490 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/17869.140122949974144] DHCP4_STARTING
Kea DHCPv4 server version 3.0.3 (stable) starting
сен 19 11:54:07 server kea-dhcp4[17869]: 2026-09-19 11:54:07.490 INFO [kea-dhcp4.commands/17869.140122949974144] COMMAND_RECEIVED Received command 'config-set'
сен 19 11:54:07 server systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.
```

Анализ работы DHCP-сервера

1. Файл 01-routing.sh в подкаталоге vagrant/provision/client уже был создан и заполнен в ходе выполнения лр1
2. Зафиксируйте внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной машины client и запустите ее



```
provision
Bytes: 10,1 K, files: 2, folders:
D:\work\aaqlushenok\code\vagrant>vagrant up client --provision
1Help      2UserMn    3View      4Edit
```

3. После загрузки виртуальной машины client, в VM server в файле `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` наблюдаем появление IP-адреса узла client

```
GNU nano 8.1 /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:8e:21:48,01:08:00:27:8e:21:48,3600,1758375351,1,0,0,client,0,,0
```

Настройка обновления DNS-зоны

Настройка обновления DNS-зоны

1. Создадим ключ на сервере с Bind9
2. Поправим права доступа:
3. Подключим ключ в файле `/etc/named.conf`

```
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key";  
  
include "/etc/named/aaglushenok.net";  
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
```

4. На виртуальной машине server отредактируйте файл /etc/named/user.net, разрешив обновление зоны

```
zone "aaglushenok.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/aaglushenok.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.user.net A DHCPID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCPID;
    };
};
```

6. Сделаем проверку конфигурационного файла
7. Перезапустите DNS-сервер
8. Сформируем ключ для Kea. Файл ключа назовём /etc/kea/tsig-keys.json:

```
[root@server ~]# named-checkconf  
[root@server ~]# systemctl restart named  
[root@server ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json  
[root@server ~]# █
```

9. Перенесём ключ на сервер Кеа DHCP и перепишем его в формате json

```
GNU nano 8.1 /etc/kea/tsig-keys.json
"tsig-keys": [
{
"name": "DHCP_UPDATER",
"algorithm": "hmac-sha512",
"secret": "KuBLLX8MphIRHhL+rdi0NH0gehrvFwZ/LP78CxW0aW7ZtEHgNu7Adt9b6ALKud+qe31rUD8a94cZCSH1r5J1g0=="
}
],
```

10. Сменим владельца

11. Поправим права доступа

```
[root@server ~]# chown kea:kea /etc/kea/tsig-keys.json  
[root@server ~]# chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
```

12. Выполните настройку в файле /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

```
GNU nano 8.1 /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
{
"DhcpDdns":
{
  "ip-address": "127.0.0.1",
  "port": 53001,
  "control-socket": {
    "socket-type": "unix",
    "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
  },
  <?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
  "forward-ddns" : {
    "ddns-domains" : [
    {
      "name": "aaglushenok.net.",
      "key-name": "DHCP_UPDATER",
```

13. Изменим владельца файла
14. Проверим файл на наличие возможных синтаксических ошибок
15. Запустим службу ddns
16. Проверим статус работы службы

```
[root@server ~]# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-09-19 13:15:03.231 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/33171.140123005332800] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE s
figuration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), text-Configuratio
[root@server ~]# nano /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
[root@server ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' -> '/usr/lib/syste
service'.
[root@server ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
● kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 13:17:16 UTC; 8s ago
   Invocation: def910fa6fbf4a30ab0a4bac6ce1dee4
```

17. Внесите изменения в конфигурационный файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf`, добавив в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон

```
// Global timers specified here apply to all subnets, unless there are
// subnet specific values defined in particular subnets.
"renew-timer": 900,
"rebind-timer": 1800,
"valid-lifetime": 3600,

"dhcp-ddns": {
  "enable-updates": true
},
"ddns-qualifying-suffix": "aaglushenok.net",
"ddns-override-client-update": true,
  // Many additional parameters can be specified here:
```

18. Проверим файл на наличие возможных синтаксических ошибок
19. Перезапустите DHCP-сервер
20. Проверим статус

```
[root@server ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 13:27:55 UTC; 8s ago
     Invocation: 84358073d1184310a40fd7b49190f420
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 35743 (kea-dhcp4)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 7 (limit: 10260)
      Memory: 2.7M (peak: 7.1M)
         CPU: 29ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
            └─35743 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

сен 19 13:27:55 server systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server...
сен 19 13:27:55 server kea-dhcp4[35743]: 2026-09-19 13:27:55.882 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/35743.139779626031232] DHCP4_STARTIN
сен 19 13:27:55 server kea-dhcp4[35743]: 2026-09-19 13:27:55.886 INFO [kea-dhcp4.commands/35743.139779626031232] COMMAND_RE
сен 19 13:27:55 server systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.
lines 1-17/17 (END)
```

21. На машине client переполучите адрес
22. В каталоге прямой DNS-зоны должен появиться файл user.net.jnl, в котором в бинарном файле автоматически вносятся изменения записей зоны

```
[aaglushenok@client ~]$ nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/13)
[aaglushenok@client ~]$ nmcli connection up eth1
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `dhcp`, поместите конфигурационные файлы DHCP

```
[root@server ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
[root@server server]# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
[root@server server]#
```

2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера

```
[root@server dns]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server dns]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/
[root@server dns]# rsync -av --no-links /var/named/ /vagrant/provision/server/dns/var/named/
rsync -av --no-links /etc/named/ /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
sending incremental file list
skipping non-regular file "named.ca"
skipping non-regular file "named.empty"
skipping non-regular file "named.localhost"
.. .
...
.. .
```

3. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `dhcp.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите скрипт

```
[root@server dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch dhcp.sh
[root@server server]# chmod +x dhcp.sh
[root@server server]#
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

```
GNU nano 8.1                                dhcp.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install kea
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service dhcp
firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

4. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо изменить раздел конфигурации для сервера

```
server.vm.provision "server dummy",  
    type: "shell",  
    preserve_order: true,  
    path: "provision/server/01-dummy.sh"  
server.vm.provision "server dns",  
    type: "shell",  
    preserve_order: true,  
    path: "provision/server/dns.sh"  
server.vm.provision "server dhcp",  
    type: "shell",  
    preserve_order: true,  
    path: "provision/server/dhcp.sh"  
  
end
```

В ходе выполнения лабораторной работы № 3 мне удалось приобрести практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.